Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Санкт-Петербургский институт экономики и управления»



Кафедра 09.02.07

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Дисциплина: МДК 03.01

Тема: CALS и единое информационное пространство

Вариант № 2

Студент: Шваб Роберт Эдуардович Подпись _____

Группа: И13_24_11

Руководитель: _____ Подпись _____

Дата представления: «___» _____ 2026 г.

Оценка: _____

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ....3
1.1 Цель и исходные данные....3
1.2 Единый источник данных....3
1.3 Форматы и согласованность....4
1.4 Программа и воспроизведение результата....4
1.5 Выводы....4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....5
ПРИЛОЖЕНИЕ А....6
ПРИЛОЖЕНИЕ Б....8

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

1.1 Цель и исходные данные

Цель работы — описать электронный состав «Службы заявок», владельцев данных и форматы обмена между этапами жизненного цикла.

Постановка работы приведена в перечне заданий МДК 03.01 [1].

Исходники и отчёты: репозиторий MDK0301-ServiceDesk на GitHub

1.2 Единый источник данных

Источник актуального статуса заявки — сервер. Клиентский SQLite-буфер содержит неподтверждённые события и не подменяет серверный статус. В этом стенде хранилище API находится в памяти; для эксплуатации оно должно быть заменено постоянной БД.

В таблице 1 показаны владельцы объектов. Электронный состав связывает версию приложения, манифест пакета, контракт API, схему БД, инструкции и протоколы испытаний. Связи компонентов показаны на рисунке 1.

Таблица 1 — Владельцы данных и форматы обмена

Артефакт	Владелец	Обмен
Заявка	Сервер API	JSON v1/v2
Офлайн-событие	Клиент до подтверждения	SQLite / JSON
Инцидент	Линия поддержки	JSON / XML
Пакет и манифест	Ответственный за выпуск	Файл / JSON / SHA-256
Инструкции и SAT	Администратор	Markdown / PDF

Источник: составлено по материалам практической работы.

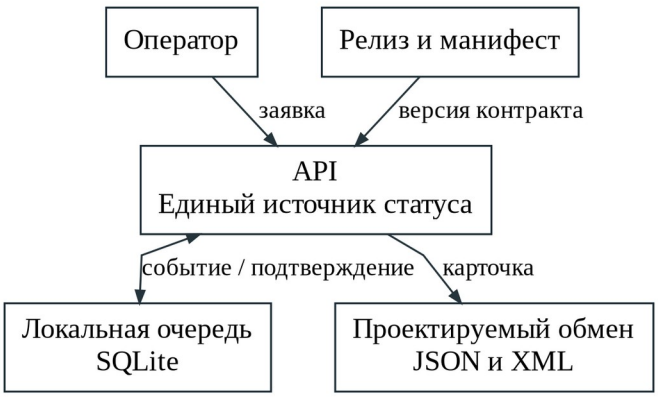


Рисунок 1 — Обмен с единым источником данных

1.3 Форматы и согласованность

JSON используется для REST API и манифестов; XML подходит для обмена с системой, которая требует XML-схему. STEP (ISO 10303) применим к данным инженерного изделия, но в системе заявок геометрических моделей нет; при необходимости хранят ссылку на STEP-файл как вложение.

Пример JSON-карточки: {"id":42,"title":"Принтер","status":"Open","priority":3}. Соответствующий XML: <ticket id="42"><title>Принтер</title><status>Open</status><priority>3</priority></ticket>.

Идентификатор заявки остаётся постоянным; версия контракта определяется URL. UUID события нужен для обнаружения повтора. Если источник недоступен, клиент хранит событие до успешного ответа, не объявляя заявку принятой заранее.

1.4 Программа и воспроизведение результата

Реализована C#-программа CalsExchange. Она экспортирует карточку в JSON и XML, сверяет поля после чтения, сохраняет ID и увеличивает редакцию, отклоняет устаревшее изменение. composition.json связывает версию системы, три компонента, документы и SHA-256 карточки. В Visual Studio используется профиль «ПР 6».

Перед показом выполняется «Сборка → Пересобрать решение». Результат сборки виден в окне «Вывод → Сборка», а результат программы — в отдельной консоли Visual Studio.

1.5 Выводы

Выделены владельцы данных и правило подтверждения обмена. История релиза, схема и протоколы привязываются к версии, чтобы результат проверки можно было воспроизвести.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 МДК 03.01. Перечень практических работ № 1–8. Учебное задание.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код программы

Code/CalsExchange/Program.cs

```
using System.Text;
using System.Text.Json;
using System.Text.Encodings.Web;
using System.Xml.Serialization;
using System.Xml;
using System.Security.Cryptography;
Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
var output = Path.GetFullPath(args.FirstOrDefault() ?? Path.Combine(AppContext.BaseDirectory,
"CalsResults"));
Directory.CreateDirectory(output);
var card = new TicketCard { Id = 42, Title = "Принтер не печатает", Status = "Open", Priority = 3, Revision = 1
};
var jsonOptions = new JsonSerializerOptions { WriteIndented = true, Encoder =
JavaScriptEncoder.UnsafeRelaxedJsonEscaping };
var jsonPath = Path.Combine(output,"ticket.json");
var xmlPath = Path.Combine(output,"ticket.xml");
File.WriteAllText(jsonPath, JsonSerializer.Serialize(card,jsonOptions));
var xml = new XmlSerializer(typeof(TicketCard));
using (var writer = XmlWriter.Create(xmlPath, new XmlWriterSettings { Indent = true, Encoding = new
UTF8Encoding(false) }))
   xml.Serialize(writer,card);
var fromJson = JsonSerializer.Deserialize<TicketCard>(File.ReadAllText(jsonPath))!;
using var reader = XmlReader.Create(xmlPath,new XmlReaderSettings { DtdProcessing =
DtdProcessing.Prohibit, XmlResolver = null });
var fromXml = (TicketCard)xml.Deserialize(reader)!;
int checks = 0;
void Check(bool condition,string label) { if (!condition) throw new InvalidDataException(label);
Console.WriteLine("PASS: "+label); checks++; }
Check(card == fromJson, "JSON round-trip: все поля сохранены");
Check(card == fromXml, "XML round-trip: все поля сохранены");
Console.WriteLine("JSON:\n"+File.ReadAllText(jsonPath));
Console.WriteLine("XML:\n"+File.ReadAllText(xmlPath));
var registry = new Registry(card);
var next = registry.Update(card with { Status = "Resolved" }, expectedRevision: 1);
Check(next.Id == card.Id && next.Revision == 2 && next.Status == "Resolved", "SSOT: постоянный ID, новая
редакция 2");
bool conflict = false;
try { registry.Update(card with { Status = "Closed" }, expectedRevision:1); }
catch (InvalidOperationException) { conflict = true; }
Check(conflict && registry.Current == next, "Устаревшая редакция отклонена, данные не потеряны");
var manifest = new
{
   System = "ServiceDesk", Version = "1.1.0",
   Components = new [] {
      new { Name = "ServiceDeskApi", Technology = "ASP.NET Core 8", Role = "Единый источник статуса
заявки" },
      new { Name = "OfflineBuffer", Technology = "EF Core SQLite, Polly", Role = "Доставка после
восстановления сети" },
      new { Name = "CalsExchange", Technology = "System.Text.Json, XML", Role = "Обмен карточками с
сохранением полей" }
   },
   Documents = new [] { "Reports/ПР06_МДК0301.docx", "ticket.json", "ticket.xml" },
```

```
    JsonSha256 = Convert.ToHexString(SHA256.HashData(File.ReadAllBytes(jsonPath)))
};
File.WriteAllText(Path.Combine(output,"composition.json"),JsonSerializer.Serialize(manifest,jsonOptions));
using var saved = JsonDocument.Parse(File.ReadAllText(Path.Combine(output,"composition.json")));
Check(saved.RootElement.GetProperty("Components").GetArrayLength() == 3 &&
      saved.RootElement.GetProperty("JsonSha256").GetString() ==
Convert.ToHexString(SHA256.HashData(File.ReadAllBytes(jsonPath))),
      "Электронный состав: 3 компонента, хеш карточки совпадает");
Console.WriteLine($"CALS: {checks}/5 PASS");
Console.WriteLine("Результаты: "+output);
public record TicketCard
{
    public int Id { get; set; }
    public string Title { get; set; } = "";
    public string Status { get; set; } = "";
    public int Priority { get; set; }
    public int Revision { get; set; }
}
public sealed class Registry(TicketCard initial)
{
    public TicketCard Current { get; private set; } = initial;
    public TicketCard Update(TicketCard proposed,int expectedRevision)
    {
        if (Current.Id != proposed.Id || Current.Revision != expectedRevision)
            throw new InvalidOperationException("Конфликт редакций");
        if (string.IsNullOrWhiteSpace(proposed.Title) || proposed.Priority is <1 or >4)
            throw new ArgumentException("Некорректные поля карточки");
        return Current = proposed with { Revision = checked(Current.Revision+1) };
    }
}
```

Code/CalsExchange/CalsExchange.csproj

```
<Project
Sdk="Microsoft.NET.Sdk"><PropertyGroup><OutputType>Exe</OutputType><TargetFramework>net8.0</
TargetFramework><ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings><Nullable>enable</Nullable></
PropertyGroup></Project>
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Фактический вывод контрольного прогона

```
PASS: JSON round-trip: все поля сохранены
PASS: XML round-trip: все поля сохранены
JSON:
{
  "Id": 42,
  "Title": "Принтер не печатает",
  "Status": "Open",
  "Priority": 3,
  "Revision": 1
}
XML:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TicketCard xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <Id>42</Id>
  <Title>Принтер не печатает</Title>
  <Status>Open</Status>
  <Priority>3</Priority>
  <Revision>1</Revision>
</TicketCard>
PASS: SSOT: постоянный ID, новая редакция 2
PASS: Устаревшая редакция отклонена, данные не потеряны
PASS: Электронный состав: 3 компонента, хеш карточки совпадает
CALS: 5/5 PASS
Результаты: cals
```

Снимки выполнения программы в Visual Studio

Я запустил программы в Visual Studio под Windows. На снимках приведены исходный код и результаты контрольного запуска.

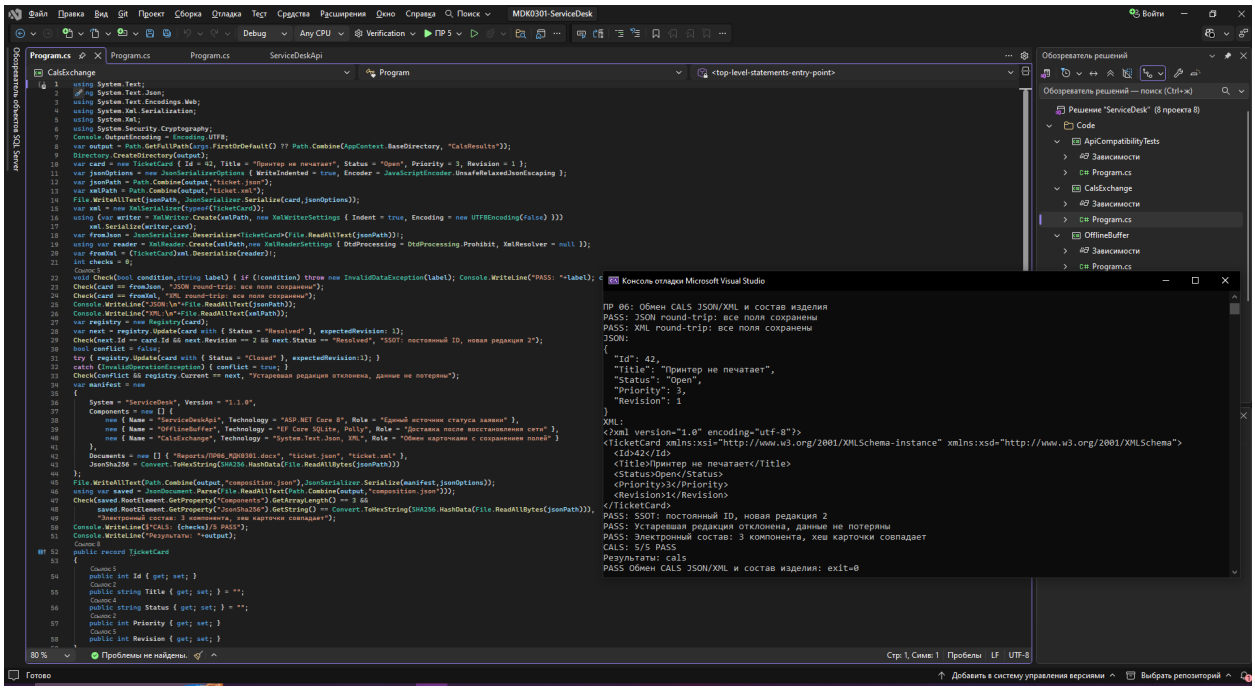


Рисунок Б.1 — Обмен карточкой в JSON и XML, контроль редакций SSOT и электронного состава. Пройдены пять проверок.